



ANEXO 2.4



Línea de Base de Flora y Vegetación **DIA PLANTA FOTOVOLTAICA INTI PACHA**



CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS.....	4
2.1. OBJETIVO GENERAL	4
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	4
4. METODOLOGÍA.....	7
4.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	7
4.2. CAMPAÑA DE TERRENO	7
4.3. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE	8
4.4. FLORA TERRESTRE	13
4.4.1. Nomenclatura taxonómica	14
4.4.2. Tipos biológicos.....	14
4.4.3. Origen geográfico.....	15
4.4.4. Estados de conservación.....	15
4.4.5. Frecuencia y frecuencia relativa	17
4.5. SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADOS A CADA FORMACIÓN	18
5. RESULTADOS	20
5.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	20
5.2. CAMPAÑA DE TERRENO	20
5.3. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE	23
5.3.1. Clasificación de la Vegetación.....	26

5.4.	FLORA TERRESTRE	26
5.5.	SINGULARIDADES AMBIENTALES.....	29
6.	CONCLUSIONES	30
7.	BIBLIOGRAFÍA.....	31
8.	APÉNDICES	34
8.1.	APÉNDICE 1: COORDENADAS DE PUNTOS DE MUESTREO DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE ...	34

LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN DIA PLANTA FOTOVOLTAICA INTI PACHA COLBÚN S.A.

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se presenta el estudio de caracterización del componente Flora y Vegetación, asociado al proyecto “Planta Fotovoltaica Inti Pacha”, el cual se ubicará en la comuna de María Elena, provincia de Tocopilla, región de Antofagasta.

El Proyecto consiste en la construcción, operación y cierre de una planta de generación de energía eléctrica mediante el uso de energía solar fotovoltaica. Su objetivo es producir Energía eléctrica Renovable de fuente Variable (ERV), la cual será aportada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), contribuyendo a satisfacer el incremento de la demanda energética del país.

El Proyecto se emplazará en un área total de aproximadamente 1.289 ha, las cuales serán efectivamente ocupadas por las obras permanentes y temporales que lo componen. Cabe señalar, que el Proyecto estará constituido por tres (3) zonas de paneles fotovoltaicos, denominados Inti Pacha 1 (IP1), Inti Pacha 2 (IP2) e Inti Pacha 3 (IP3), las cuales en forma conjunta aportarán 719 MWn en potencia nominal sobre 788 MWp de potencia peak al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La energía producida por el Proyecto será conducida hasta dos (2) subestaciones elevadoras (S/E) ya existentes en sus inmediaciones, correspondientes a la S/E Crucero y la S/E Kimal, a través de dos (2) líneas de transmisión de 220 kV, por aproximadamente 25 km de longitud en total.

A continuación, se presenta el resumen de las obras permanentes y temporales incluidas en el Proyecto.

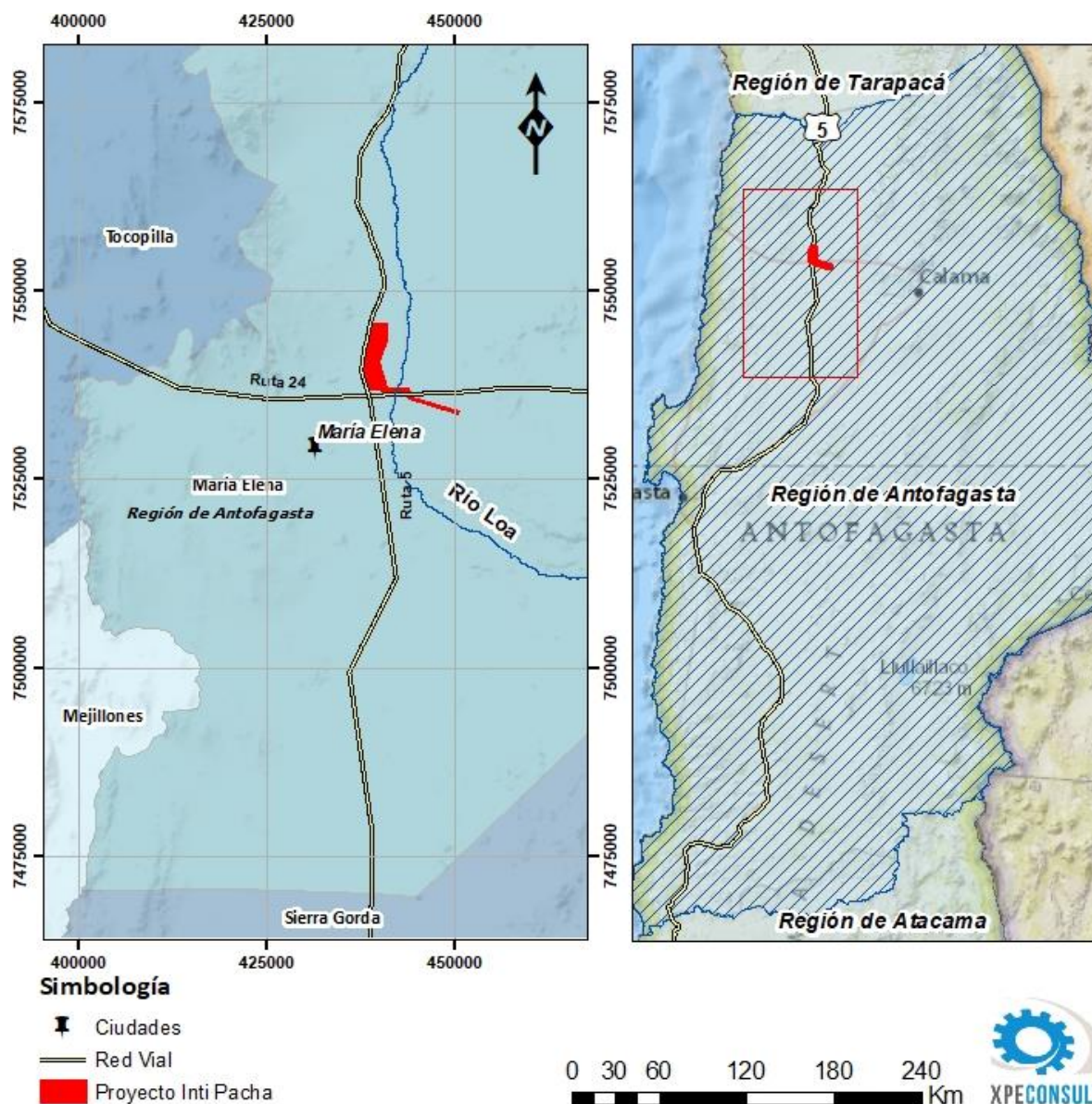
Tabla 1. Obras permanentes y temporales del Proyecto.

Obra del Proyecto	Tipo de obra
Zona de Paneles Fotovoltaicos IP1	Permanente
Zona de Paneles Fotovoltaicos IP2	
Zona de Paneles Fotovoltaicos IP3	
Subestación Elevadora IP1	
Subestación Elevadora IP2	
Subestación Elevadora IP3	
Línea de transmisión eléctrica 1 (a utilizar por IP1 y 2)	
Línea de transmisión eléctrica 2 (a utilizar por IP3)	
Camino de acceso a IP1 y 3	
Camino de acceso a IP2	
Oficinas definitivas	
Cerco perimetral	
Obra del Proyecto	Tipo de obra
Instalación de Faena Norte	Temporal
Instalación de Faena Sur	
Zonas de descarga y almacenamiento de materiales e insumos IP1	
Zonas de descarga y almacenamiento de materiales e insumos IP2	
Zonas de descarga y almacenamiento de materiales e insumos IP3	

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente Figura 1 se presenta el emplazamiento del Proyecto en su contexto regional y comunal.

Figura 1. Emplazamiento del Proyecto en su contexto regional y comunal.



2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

El objetivo principal del estudio es lograr una caracterización de la condición actual que presenta el componente Flora y Vegetación Terrestre dentro del área de influencia del Proyecto.

2.2. Objetivos Específicos

- Analizar el marco biogeográfico en el ámbito regional, sobre la base de antecedentes bibliográficos.
- Identificar, caracterizar y dimensionar, la presencia de las unidades homogéneas de vegetación en cuanto a su fisonomía y abundancia, para el área de influencia.
- Caracterizar la riqueza florística del área de influencia, considerando plantas vasculares, en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.

De esta manera, la presente caracterización de la componente se realiza en función de los requerimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el marco de lo que establece la letra b) del Artículo 6 del D.S. 40/2012, del Ministerio de Medio Ambiente.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

La delimitación y caracterización del área de influencia del componente flora y vegetación terrestre para el Proyecto, consideró lo indicado en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF. 2014), que señala que el área de influencia debe tener una extensión suficiente que permita poder evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad. En este sentido, esta debe contener todo el ecosistema afectado, ya que posibilita identificar si existen otros impactos asociados. Adicionalmente, se considera para delimitación y descripción del área de influencia, el método fundado en impactos, donde se siguieron las recomendaciones de la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015a) y de la “Guía sobre el área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017) sobre este procedimiento.

Consecuentemente, la determinación espacial del área de influencia consideró los antecedentes respecto a las partes, obras y acciones que se implementarán como parte de la fase de construcción y operación del proyecto en que se requiera la ejecución de movimientos de tierra y/o despejes de terreno naturales, su representación cartográfica (layout del Proyecto) y sus posibles efectos sobre las formaciones vegetales presentes. Esto

se logró mediante la descripción, identificación y superposición de las partes y obras del proyecto con las comunidades vegetaciones observables y discriminables a escala 1:5.000 en una imagen satelital Maxar de Julio de 2017 con una resolución de 1,85m mediante el empleo de un sistema de información geográfica.

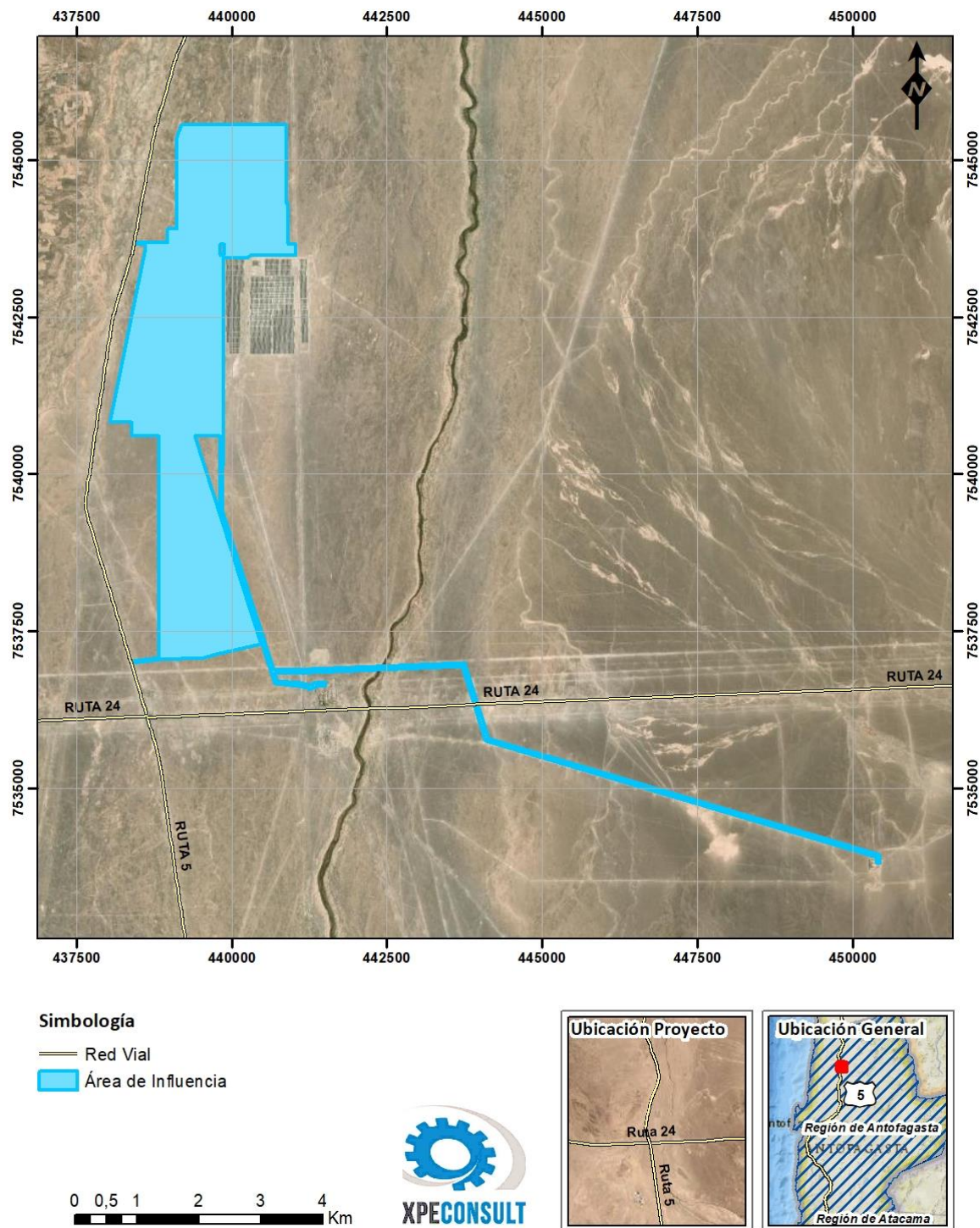
Por su parte, el proyecto “Parque Fotovoltaico Inti Pacha” consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico emplazado en un área total aproximada de 1.289 hectáreas, siendo efectivamente ocupadas por obras permanentes y temporales.

Administrativamente el Proyecto se encuentra ubicado en la comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta, mientras que, en términos geomorfológicos, el área del Proyecto se posiciona en el entorno del límite entre las unidades Pampa del Tamarugal y Desierto de Atacama la Región Septentrional de las Pampas Desérticas y Cordilleras Prealtiplánicas. (Börgel, 1983). En términos vegetacionales, de acuerdo a Gajardo (1994), el área del Proyecto se ubica en la Región del Desierto del Pacífico, dentro de la formación del Desierto Interior.

En este contexto el área de influencia para el componente flora y vegetación, está definida por aquellas partes y obras del Proyecto que impliquen una modificación de la condición original del sustrato o bien aquellas que impliquen la afectación directa de vegetación.

En consecuencia, el área de influencia se conforma, para este componente, por una superficie discreta en el espacio que será utilizada directamente por aquellas partes y obras del Proyecto que, necesariamente, tendrán una afectación sobre la vegetación, como el área de instalación de paneles fotovoltaicos, caminos de acceso a la planta (considerando un buffer de 10 m a cada lado) , caminos internos (contenidos dentro del área de influencia), cerco perimetral, instalaciones y oficinas, faja de servidumbre de la línea de transmisión eléctrica (considerando un buffer de 25 m a cada lado del eje de la línea) y otras obras e instalaciones temporales. La totalidad de la superficie comprendida ocupa un área total de aproximadamente 1.289 ha (Ver Figura 2).

Figura 2. Área de influencia del Proyecto para el componente Flora y Vegetación Terrestre



Parámetros Geodésicos y Cartográficos: Elipsoide y Datum WGS 84 - Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) - Huso 19 Sur.
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartografía IGM 1:50.000 y límites división político administrativa digital SUBDERE.

Fuente: Elaboración propia.

4. METODOLOGÍA

El método utilizado para la caracterización del componente flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto se desarrolló, de manera general, en tres etapas. La primera, contempló una revisión de referencias bibliográficas que reunió antecedentes sobre el área del Proyecto con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico, así como el reconocimiento de las potenciales formaciones, comunidades y especies que se pueden encontrar en el área y la delimitación preliminar de las potenciales unidades homogéneas de vegetación. Una segunda etapa, contempló el trabajo de campo asociado al levantamiento de datos *in situ*. Finalmente, el desarrollo de la tercera etapa contempló la consolidación y análisis de la información obtenida a través de las fuentes secundarias y de aquella recopilada en terreno.

Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta la metodología específica para caracterizar el componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre, objeto de estudio del presente informe.

4.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La recopilación y revisión de antecedentes que permiten obtener un marco referencial sobre el contexto vegetacional del área de influencia del Proyecto contempló las siguientes fuentes de información:

- Vegetación Terrestre: Principalmente, y para una macroescala, se consultó la bibliografía de Cabrera y Willink (1973) y/o Morrone (2001), mientras que a una escala local se estudiaron las publicaciones “Clasificación de la Vegetación Natural de Chile” (Gajardo, 1994) y la “Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006).

4.2. CAMPAÑA DE TERRENO

Para caracterizar la flora y vegetación terrestre se realizó una campaña de terreno, con la participación de tres profesionales especialistas en flora y vegetación, ejecutada entre los días 18 al 23 de noviembre de 2019, por lo que corresponde a la estación climática de primavera.

Esta campaña de terreno permitió identificar, prospectar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo. A continuación, se describe la metodología específica para cada elemento del componente descrito.

4.3. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE

Para caracterizar la vegetación terrestre se utilizó como base la metodología de elaboración de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; mediante el uso de la cartografía se representa la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene de la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Para estos efectos se incluyeron las siguientes actividades:

Fotointerpretación: El propósito de esta actividad fue identificar, preliminarmente, unidades homogéneas de vegetación existentes. La fotointerpretación de la superficie de análisis se realizó a escala 1:5.000, a partir de una imagen satelital Maxar de Julio de 2017 con una resolución de 1,85m. Luego se realizó una discriminación de unidades en base a las características de textura y color observadas en la imagen y fueron delimitadas a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG).

Puntos de muestreo: En base a los resultados de la fotointerpretación, el número de puntos de muestreo en terreno fue determinado en forma aleatoria en el área de muestreo, considerando la accesibilidad al terreno y una densidad tal que permitan darle validez estadística al muestreo.

De esta manera, para determinar el tamaño muestral mínimo se utilizó la siguiente fórmula de un muestreo probabilístico aleatorio simple en base a contar con un número de puntos de muestreo que permitiera tener un error máximo admisible inferior al 15%.

$$n = \frac{N * Z_{\alpha}^2 * p * q}{d^2 * (N - 1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$$

Dónde:

n= tamaño muestral

N= Tamaño poblacional

Z=Nivel de confianza

p=probabilidad de éxito

q=probabilidad de fracaso

d=precisión (error máximo admisible en términos de proporción)

Descripción de la vegetación: A partir de las Unidades Homogéneas de Vegetación, en cada punto de muestreo se evaluaron los siguientes parámetros:

- Formación vegetal
- Especies dominantes.

El concepto de formación vegetal corresponde al conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. A partir de lo anterior, se conforma un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura permitiendo proyectar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos (hierbas): Especies cuyos tejidos no están lignificados.
- Leñosos Bajos (arbustivos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): Son aquellas especies de tejidos lignificados, cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos: Agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada.

La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Su representatividad en caracterización de unidades homogéneas de vegetación está dada por el concepto de tipos biológicos, según descripción en la Tabla 2.

Tabla 2. Estratificación de acuerdo con tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Tipo Leñoso Alto	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Leñoso Bajo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 - 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Por su parte, la cobertura vegetal corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por vegetación o por su proyección vertical, con el objeto de estimar la abundancia de los diferentes tipos biológicos, expresada en porcentaje global o por estratos, en los rangos establecidos en la Tabla 3.

Tabla 3. Categorías de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

El concepto de especies dominantes concierne a aquellas plantas cuyas características morfológicas determinan fisonómicamente la vegetación, con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. De esta manera se identificaron aquellas especies, para cada unidad de muestreo, que participan en forma dominante en la fisionomía como aquellas que actúan como acompañantes.

Por otra parte, el concepto de grado de artificialización se determinó en base al grado de alteración de la vegetación, que deriva principalmente de actividades antrópicas anteriores a la fecha de muestreo.

Clasificación de la vegetación: Las formaciones vegetales definidas se clasificaron considerando la tipología de formaciones vegetales consignadas en la Ley N° 20.283/08 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Asimismo, la identificación de las formaciones xerofíticas, se realizó considerando lo establecido en esta Ley, específicamente lo indicado en su Artículo N° 2, N° 14 y en el Artículo N° 3 del Reglamento General de la Ley de Bosque Nativo (Decreto Supremo N° 93/08, del MINAGRI, modificado por el Decreto Supremo N° 26/11 del MINAGRI), además de lo señalado por la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA” (CONAF, 2012) y lo establecido en el Decreto Supremo N°68/09 del MINAGRI que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

En función de la normativa legal aplicable a las formaciones vegetales y documentos de apoyo fue posible identificar, definir y categorizar aquellas formaciones vegetales dentro del área de influencia del Proyecto respecto a algunas de las siguientes definiciones legales:

Árbol: Planta de fuste generalmente leñoso. Que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.

Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

Bosque Nativo: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

Bosque nativo de preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías: "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

Formación xerofítica: Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

En función de lo anterior, el Reglamento General de la Ley 19.300 (D.S. N°40/2013), en su artículo 107 indica que todos los permisos de carácter ambiental, que de acuerdo con la legislación vigente deban o puedan emitir los órganos de la Administración del Estado, respecto de proyectos o actividades sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, serán otorgados a través de dicho sistema, de acuerdo con las normas de la Ley y de su reglamento.

En consecuencia, para el componente flora y vegetación se realizará la evaluación y aplicabilidad de los siguientes permisos ambientales sectoriales:

Permiso para corta de bosque nativo (PAS148): El permiso de corta de bosque nativo, cuya corta o explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de las señaladas en el artículo 3 del reglamento, con excepción de los proyectos a que se refiere el literal m.1, será el establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.

Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal (PAS149): El permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal, cuya corta o explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de las señaladas en el artículo 3 del presente Reglamento, con excepción de los proyectos a que se refiere el literal m.1, será el establecido en el artículo 21 del Decreto Ley N° 701, de 1974, del Ministerio de Agricultura, que fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia, cuyo texto fue reemplazado por Decreto Ley N° 2.565, de 1979, del Ministerio de Agricultura, que sustituye el Decreto ley N° 701, de 1974, que somete terrenos forestales a las disposiciones que señala.

Permiso para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con el artículo 37 de la Ley N°19.300, que formen parte de un bosque nativo, o alteración de su hábitat (PAS150): El permiso para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con el artículo 37 de la Ley N° 19.300, que formen parte de un bosque nativo, o la alteración de su hábitat, será el establecido en el artículo 19 de la Ley N° 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.

Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas (PAS151): El permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas que sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de las señaladas en el artículo 3 del presente Reglamento, con excepción de los proyectos a que se refiere el literal m.1., será el establecido en el artículo 60 de la Ley N° 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal y en el artículo 3º del Decreto Supremo N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura, Reglamento general de dicha Ley.

Permiso para el manejo de bosque nativo de preservación que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país (PAS152): El permiso para el manejo de bosque nativo de preservación que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad, será el establecido en el artículo 2º número 4º de la Ley N° 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal y el artículo 4º del Decreto Supremo N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura, Reglamento general de dicha Ley.

Permiso para la corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección (PAS153): El permiso para la corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección, será el establecido en el artículo 4º de la Ley N° 18.378.

Permiso para realizar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que alimenten vegas o bofedales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y de Antofagasta (PAS154): El permiso para realizar exploraciones en terrenos públicos o privados de zonas que alimenten vegas y/o bofedales en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y de Antofagasta, será el establecido en el inciso 5º del artículo 58 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1.122, de 1981, del Ministerio de Justicia, Código de Aguas.

4.4. FLORA TERRESTRE

La flora terrestre se determinó durante la inspección pedestre, ejecutando levantamiento de inventarios florísticos en cada unidad de muestreo asignada a la caracterización de las unidades homogéneas de vegetación presentes. El levantamiento de información para la

elaboración de los inventarios florísticos se realizó a partir de la metodología de cuadrados crecientes cuyas coordenadas de referencia corresponden a las mismas que se utilizaron en los puntos de muestreo para la vegetación terrestre (COT).

Bajo este método se estableció una superficie inicial de 25 por 25 centímetros en donde se registraron todas las especies de flora terrestre que se encuentran en su interior, luego se procedió a duplicar esta superficie (25 por 50 centímetros) y se anotan las especies nuevas. Este proceso de doblar la superficie de análisis e incorporar nuevos elementos al listado florístico se itera hasta no registrar nuevas especies. Una vez determinado el tamaño definitivo de la unidad muestral, éste fue utilizado para el levantamiento del resto de las parcelas que se encuentren dentro de la misma formación vegetal (UHV) donde fueron registradas la totalidad de las especies presentes al interior de estas, incorporando datos de cobertura y densidad de los elementos más conspicuos.

4.4.1. Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada en cada una de las jerarquías taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina². De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos “*The Plant List*”³ disponible como página web.

En los casos de especies no reconocidas en el área de influencia, se recolectaron muestras y capturas fotográficas, las que posteriormente se analizaron e identificaron en gabinete, con el apoyo de literatura especializada.

4.4.2. Tipos biológicos

Cada especie vegetal registrada en el área de influencia se caracterizó de acuerdo con su forma de crecimiento homologando a lo establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso bajo), Herbáceo (anual y perennes) y Suculento. Complementariamente, se registra en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

² [Http://www2.darwin.edu.ar/](http://www2.darwin.edu.ar/)

³ [Http://www.theplantlist.org/](http://www.theplantlist.org/)

4.4.3. Origen geográfico

Por otra parte, cada especie vegetal fue clasificada según su origen histórico. Estas especies fueron catalogadas como nativas para aquellas que se desarrollan en forma natural dentro del territorio nacional o como exóticas para aquellas especies que han sido introducidas al territorio nacional por causas antrópicas. Adicionalmente, para aquellas especies nativas en que su presencia ha sido reconocida exclusivamente para un territorio en particular fueron clasificadas como endémica.

La fuente de información para la determinación del origen geográfico de las especies se estableció en función de los antecedentes disponibles en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina⁴.

Posteriormente, se estableció una relación proporcional entre los individuos nativos v/s exóticos.

4.4.4. Estados de conservación

La determinación de la categoría de conservación de las especies se realiza teniendo presente lo definido por el Decreto Supremo N° 29/2012 del Ministerio del Medio Ambiente Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres y los Decretos Supremos N° 151/2007, N° 50/2008, N° 51/2008 y N° 23/2009 del MINSEGPRES y Decretos Supremos N° 33/2011, N° 41/2011, N° 42/2011, N° 19/2012, N° 13/2013, N° 52/2014, N°16/2016, N°06/2017 y N°79/2018 del Ministerio de Medio Ambiente.

Considerando los cambios establecidos en la Ley N° 20.417, principalmente en lo referido al Artículo N° 44 de dicha Ley, que sustituye el Artículo N° 37 de la Ley N° 19.300/94, para el estado de conservación de plantas, algas, hongos y animales silvestres, se tuvo presente las categorías recomendadas para tales efectos por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que corresponden a:

- Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.
- Extinto en Estado Silvestre (EW): Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de su distribución original.

⁴ [Http://www2.darwin.edu.ar/](http://www2.darwin.edu.ar/)

- En Peligro Crítico (CR): Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- En Peligro (EN): Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para En Peligro y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- Vulnerable (VU): Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi Amenazado (NT): Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.
- Preocupación Menor (LC): Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxa abundantes y de amplia distribución.
- Datos insuficientes (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y/o condición de la población.
- No Evaluado (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado con relación a estos criterios.

En el caso de aquellas especies no consideradas en los Decretos Supremos que oficializan las nóminas de clasificación de especies según su estado de conservación, se recurrió a las clasificaciones contenidas en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), en sus páginas 13 a 15 correspondientes a las conclusiones 1, 2 y 3, en cumplimiento a lo establecido en Artículo 2° transitorio de la Ley N° 20.283 y según lo indicado en Resolución N° 586/09 de la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal.

En caso de determinar *in situ* la presencia de especies con reconocido estado de conservación se elaboraron, al interior de la misma unidad homogénea de vegetación donde se determinó el registro de presencia en parcelas de inventario de 2 m², 100 m² o 500 m² con la finalidad de obtener una aproximación de la participación de aquellas

especies dentro de la formación vegetal en términos de densidad de individuos por hectárea.

4.4.5. Frecuencia y frecuencia relativa

Conforme a la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015), se analizó la Frecuencia y Frecuencia Relativa de las especies caracterizadas en el estudio.

La frecuencia fue calculada a través de la siguiente formula:

$$Fi (\%) = \frac{PRi}{PRT} \times 100$$

Donde:

Fi = Frecuencia de la especie i (expresada en %).

PRi = Número de puntos de referencia donde fue detectada la especie i .

PRT = Número total de puntos de referencia muestreados.

Posteriormente y con el fin de estandarizar la frecuencia y de este modo obtener la importancia relativa de las especies, se calculó la frecuencia relativa de cada especie, a través de la siguiente formula:

$$Fri (\%) = \frac{Fi}{\sum Fi} \times 100$$

Donde:

Fri = Frecuencia relativa de la especie i (expresada en %).

$\sum Fi$ = Sumatoria de las Fi de todas las especies detectadas.

4.5. SINGULARIDADES AMBIENTALES ASOCIADOS A CADA FORMACIÓN

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia del Proyecto.

Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR⁵ y a la descripción de las Reservas de la Biosfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental pertinente a la vegetación natural. Adicionalmente, se analizaron características o aspectos ambientales relevantes dentro de las formaciones vegetales, como presencia de especies endémicas, presencia de especies en categoría de amenaza, presencia de formaciones boscosas con especies en estado de conservación, presencia de especies vegetales dentro de su límite de distribución natural, presencia de especies vegetales con poblaciones escasas o reducidas, las cuales se detallan a continuación:

Tabla 4. Listado de singularidades ambientales evaluadas para el área de influencia del Proyecto.

N°	Singularidades ambientales evaluadas.
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.

⁵ RAMSAR: Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, Convención Ramsar (Ramsar, India, 1975), aprobada en Chile, como Ley en 1980, a través del D.S. N° 771/81, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

N°	Singularidades ambientales evaluadas.
S-11	Presencia de especies endémicas ⁶ .
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada ⁷ .
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-19	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.
S-20	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado ⁸ .
S-22	Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental ⁹ .
S-23	Otras singularidades ambientales.

Fuente: SEA, 2015

6 Especie endémica: es aquella cuya distribución natural se restringe al territorio nacional, pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país.

7 Las áreas protegidas de propiedad privada se encuentran reguladas en el artículo 35 de la Ley N° 19.300.

8 Ecosistema amenazado es un concepto asociado a una evaluación del estado de conservación de los ecosistemas y corresponde a un ecosistema con alto riesgo de colapsar (categorías vulnerables, en peligro y en peligro crítico) según metodología de UICN (Keith et al, 2013). El Ministerio de Medio Ambiente trabaja actualmente en esa evaluación.

9 Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad (Ref. artículo 8 del Reglamento del SEIA).

5. RESULTADOS

5.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Según Morrone (2001) el área de estudio se encuentra en la Región Andina, la cual se extiende a lo largo de las altas cordilleras de Venezuela, Colombia y Ecuador, a través del Desierto Costero y la Puna del Perú, Bolivia, el Norte de Chile y Argentina hasta la Patagonia argentino-chilena. Dentro de este gran territorio, que tiene como referencia la Cordillera de Los Andes, se ha hipotetizado que gran parte de la biota andina se originó en la Patagonia y luego gradualmente se expandió hacia el norte, durante el terciario y pleistoceno, con la reducción del cinturón climático cálido y la conversión de bosques tropicales nublados en comunidades templadas y áridas (Morrone, 2001).

Administrativamente el Proyecto se encuentra ubicado en la comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta, mientras que, en términos geomorfológicos, el área del Proyecto se posiciona en el entorno del límite entre las unidades Pampa del Tamarugal y Desierto de Atacama la Región Septentrional de las Pampas Desérticas y Cordilleras Prealtiplánicas. (Börgel, 1983).

Ajustando a un mayor grado de detalle la escala descriptiva, Gajardo (1994) ubica el Proyecto en la región del Desierto, dentro de la subregión del desierto absoluto, específicamente en la formación del Desierto interior cuya distribución se extiende en las regiones de Arica y Parinacota hasta Antofagasta, desde el límite con Perú hasta aproximadamente los 25° de la latitud sur. Se caracteriza por carecer casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea.

Complementariamente Luebert y Pliscoff (2006) ubican el área de Proyecto en la formación Desierto Absoluto, en específico dentro del piso vegetacional “Desierto tropical interior con vegetación escasa” que corresponden a terrenos prácticamente desprovistos de plantas vasculares. Sólo es posible observar algunos enclaves de vegetación costera en las zonas montañosas altas cercanas a la costa donde existe incidencia de neblinas, donde las especies características son *Tillandsia landbeckii* y *T. marconae* en los sitios ubicados más hacia el norte. Existen muy pocos datos sobre la composición florística y no se han definido comunidades vegetales.

5.2. CAMPAÑA DE TERRENO

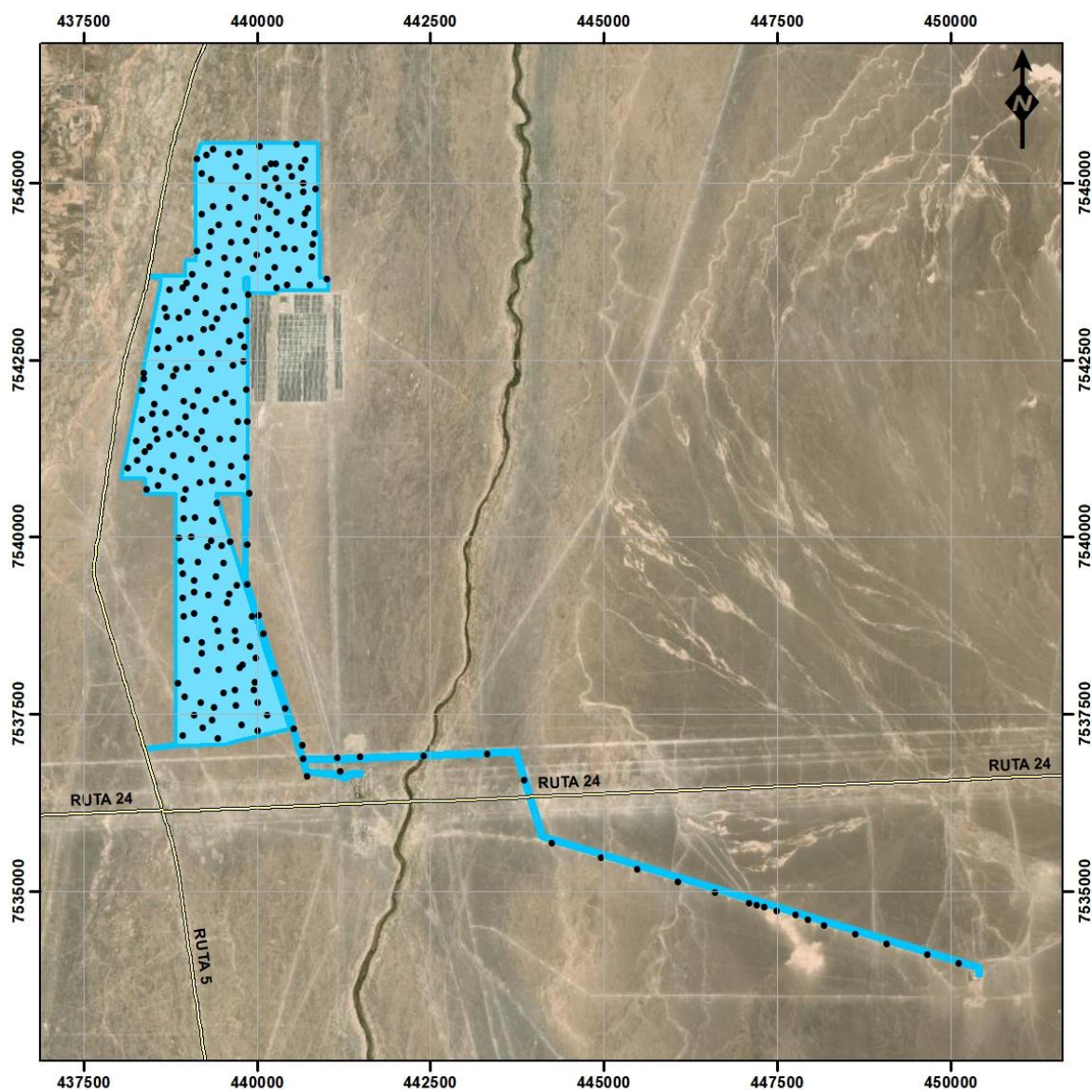
Conforme al protocolo metodológico de la fase de fotointerpretación de las unidades homogéneas de vegetación (UHV) preliminares, se definieron dos grandes áreas sobre las

cuales se debería hacer el muestreo (vegetación de quebrada, asociada al río Loa y vegetación de planicie).

En virtud de un muestreo aleatorio simple se estimó que, para tener un error muestral bajo ($\pm 15\%$), se deberían realizar, a lo menos, 43 puntos de muestreo para un intervalo de confianza del 95% y considerando parcelas de 500 m². No obstante, durante la campaña de terreno se realizaron un total de 245 puntos de muestreo, lo que entrega un error estimado de $\pm 6\%$.

Las coordenadas de estos puntos de muestreo y su distribución espacial se presentan en el APÉNDICE 1: Coordenadas de puntos de muestreo de flora y vegetación terrestre y Figura 3, respectivamente.

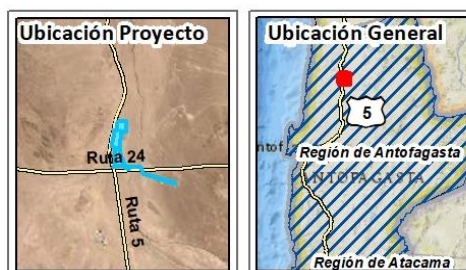
Figura 3. Distribución de los puntos de muestreo



Simbología

- Puntos de Muestreo
- Red Vial
- Área de Influencia

0 0,5 1 2 3 4 Km



Parámetros Geodésicos y Cartográficos: Elipsoide y Datum WGS 84 - Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) - Huso 19 Sur.
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartografía IGM 1:50.000 y límites división político administrativa digital SUBDERE.

Fuente: Elaboración propia.

5.3. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN TERRESTRE

Dentro del área de influencia se identificó, caracterizó y delimitaron dos Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV): Herbazal de *Schoenoplectus americanus*, acotada únicamente a la caja del río Loa y “Desierto absoluto”, en el resto de la superficie del Proyecto, correspondiente a áreas desprovistas de vegetación, tal como se puede apreciar en la Figura 4.

Tabla 5. Unidades homogéneas de vegetación dentro del área de influencia

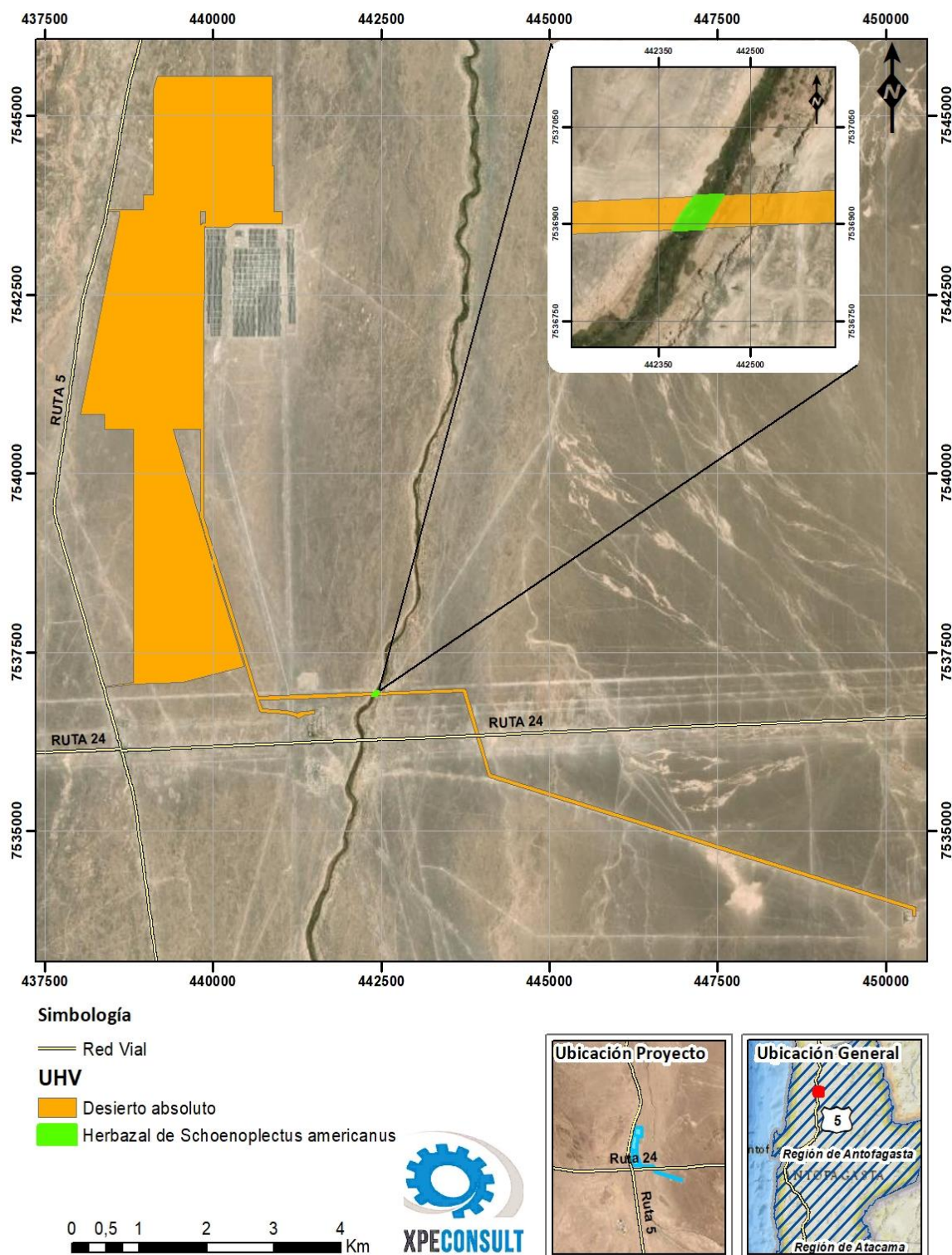
UHV	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Herbazal de <i>Schoenoplectus americanus</i>	0,24	0,02
Desierto absoluto	1.306,70	99,98
TOTAL	1.306,94	100

Fuente: Elaboración propia.

Al respecto y como se observa en la Tabla 5, el área de influencia del Proyecto se encuentra ampliamente dominado por la ausencia de vegetación. En este sentido, el desierto absoluto se hace presente en el 99,98% de la superficie del Proyecto.

Particularmente, en el área donde el trazado de la línea eléctrica atravesará de forma aérea la caja del río Loa, es posible observar un Herbazal de *Schoenoplectus americanus* con una participación del 0,02% (ver Figura 4).

Figura 4. Distribución espacial de las unidades homogéneas de vegetación al interior del área de influencia.



Parámetros Geodésicos y Cartográficos: Elipsoide y Datum WGS 84 - Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) - Huso 19 Sur.
Fuente: Elaboración Propia en base a Cartografía IGM 1:50.000 y límites división político administrativa digital SUBDERE.

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se describen cada una de las unidades homogéneas de vegetación identificadas en términos de composición florística y estructura:

Herbazal de *Schoenoplectus americanus*

Corresponde a la única formación vegetal presente en el área de influencia del Proyecto abarcando un 0,05% de la superficie total.

Esta unidad vegetal corresponde a un Herbazal ripariano bajo (alturas variables entre 0,5 a 1,5 metros) dominado por un gradiente vegetal que se va manifestando con una sucesión de especies a medida que varía el gradiente de humedad dentro de la caja del río. De esta manera, el borde vegetal asociado a sectores más secos es dominado por un matorral donde se establece la presencia de ejemplares de *Atriplex atacamensis*, *Tessaria absinthioides* y en menor medida *Baccharis calliprinos*. Este estrato tiene una altura media de 1 m y coberturas escasas (5-10%). Bajo este estrato es posible observar una cobertura de herbáceas dominada exclusivamente por grama salada (*Distichlis spicata*) con coberturas que van entre los 25-50% hasta 50-75%. Mientras que, en la medida que el gradiente de humedad se acerca al estado de saturación, la vegetación es completamente reemplazada por un cojín de *Schoenoplectus americanus*, con una altura media de 0,5 m y una cobertura entre el 90 y 100%.

Set fotográfico 1: Herbazal de *Schoenoplectus americanus*



Fuente: Captura propia, 2019.

Desierto absoluto

Unidad de uso del suelo que, en estricto rigor, no corresponde a una unidad vegetacional. Esto debido a que se presenta como una amplia extensión de terreno, donde las duras condiciones ambientales, principalmente de extrema aridez, determinan la ausencia total de vegetación en toda su extensión.

De esta manera, el sustrato se presenta inerte, desnudo, carente de cualquier expresión vegetal y sin signos ni evidencia de establecimientos pasados.

Set fotográfico 2: Desierto Absoluto



Fuente: Captura propia, 2019.

5.3.1. Clasificación de la Vegetación

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los instrumentos legales asociados a la clasificación de la vegetación, se determinó que la formación vegetal de Herbazal de *Schoenoplectus americanus* no cumple con los requisitos legales para constituir una formación vegetal de carácter protegida por los artículos 148 al 153 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, por lo que no es necesaria la presentación de un permiso ambiental sectorial para este componente.

5.4. FLORA TERRESTRE

La riqueza florística presente en el área de influencia, tal como se mencionó en el acápite de metodología, se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) asociados a cada unidad vegetacional. Como resultado de ello dentro de los 245 inventarios realizados dentro del área de influencia, en los que se constató la presencia de 5 especies de plantas vasculares, agrupadas en un espacio particular y discreto, asociada a

un único punto de muestreo (P39), asociado al atraveso de la caja del río Loa, las cuales se identifican en la siguiente Tabla:

Tabla 6. Listado y caracterización de las especies de plantas vasculares descritas en el área de influencia

N°	Nombre Científico	Nombre Común	Familia	Hábito de crecimiento	Origen
1	<i>Atriplex atacamensis</i>	Cachiyuyo	Chenopodiaceae	Arbustivo	Endémico
2	<i>Baccharis calliprinos</i>	Bacaris	Asteraceae	Arbustivo	Nativa
3	<i>Distichlis spicata</i>	Grama salada	Poaceae	Herbácea	Nativa
4	<i>Schoenoplectus americanus</i>	Junco	Cyperaceae	Herbácea	Nativa
5	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	Asteraceae	Arbustivo	Nativa

Fuente: Elaboración propia

Respecto de la taxonomía de la riqueza florística identificada en el área de influencia del Proyecto, incluye a la división Magnoliophyta, la cual se encuentra constituida por las clases taxonómicas Magnoliopsida y Liliopsida, donde Magnoliopsida es la más relevante en cuanto a contribución de especies (3), de las cuales dos pertenecen a la familia Asteraceae. La clase Liliopsida tiene una contribución de dos (2) especies, con la presencia de dos familias. En cuanto a la división Pinophyta, no se registra participación de esta división en el área de influencia (ver Tabla 7).

Tabla 7. Resumen taxonómico de flora vascular presente en el área de influencia

División Clase	N° Familias	N° Géneros	N° especies
Magnoliophyta			
Liliopsida	2	2	2
Magnoliopsida	2	3	3
TOTAL	4	5	5

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al origen fitogeográfico, la totalidad de ellas son nativas de Chile (autóctonas). No se registra la presencia de especies alóctonas. De las 5 especies nativas, una (1) es endémica.

Complementariamente, el grado artificialización de las unidades vegetacionales del área de influencia, se entiende como el nivel de invasión y recambio de especies naturales y nativas por especies exóticas (alóctonas), es posible determinar ante la ausencia de especies alóctonas dentro del listado florístico, que las formaciones vegetales presentes en el área de influencia poseen un bajo grado de artificialización.

A su vez, la distribución de la composición florística dentro de las unidades homogéneas de vegetación indica que la totalidad de las especies presentes en el área de influencia del Proyecto se asocian a la caja del río Loa y a la única unidad homogénea de vegetación presente en el lugar (Herbazal de *Schoenoplectus americanus*).

El estado de conservación de las especies registradas estableció que, según los resultados oficiales de los catorce procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N° 33, D.S. N° 41, D.S. N° 42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N° 13 de 2013, D.S. N° 52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°06 de 2017 y D.S. N°79 de 2018 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)) y de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), ninguna de las especies registradas se encuentra en alguna categoría de conservación.

En cuanto al grado de endemismo, es posible determinar que solo una especie dentro del área de influencia se clasifica como endémica, la cual corresponde a *Atriplex atacamensis*, la cual se encuentra presente dentro de la unidad Herbazal de *Schoenoplectus americanus*.

Finalmente, los resultados de los análisis de frecuencia (Fi) y frecuencia relativa (FRi), que representan la abundancia de especies se presentan en la Tabla 8.

Tabla 8. Resultados jerarquizados del análisis de presencia, frecuencia (FR%) y frecuencia relativa (FRi%) para las especies identificadas dentro del área de influencia.

N°	Nombre Científico	Nombre Común	FR (%)	FRi (%)
1	<i>Atriplex atacamensis</i>	Cachiyuyo	0,4	20
2	<i>Baccharis calliprinos</i>	Bacaris	0,4	20
3	<i>Distichlis spicata</i>	Gramma salada	0,4	20
4	<i>Schoenoplectus americanus</i>	Junco	0,4	20
5	<i>Tessaria absinthioides</i>	Brea	0,4	20

Fuente: Elaboración propia.

Como es posible observar, las especies se muestran homogéneamente distribuidas en función de sus frecuencias y abundancias. Esto se debe a que la totalidad de las especies registradas para el área de influencia del Proyecto fueron registradas en un único punto de muestreo, el cual se encontraba asociado a la caja del río Loa.

5.5. SINGULARIDADES AMBIENTALES

Respecto de la singularidad ambiental de la vegetación nativa existente en el área de influencia es posible atribuir algunos aspectos y valores intrínsecos de la estructura existente, en base a los siguientes criterios:

Presencia de especies endémicas.

Dentro de la única formación vegetal presente en el área de influencia se detectó la presencia de 5 especies de flora vascular, de las cuales una (1) de ellas (*Atriplex atacamensis*) presenta características de endemismo a nivel nacional (ver Tabla 6).

A su vez, la totalidad de la vegetación presente en el área de influencia se encuentra asociada a un Herbazal ripariano, circunscrito únicamente a la caja del río Loa. En este sentido, es importante indicar que esta vegetación no será intervenida por las obras del Proyecto, debido a que la intercepción de esta unidad vegetacional se asocia solo al atravesado aéreo del cableado de la Línea de alta tensión, por lo que no existe la necesidad de eliminar la vegetación en dicha sección.

Sin perjuicio de lo anterior, esta especie endémica descrita para el área de influencia no presenta vulnerabilidad en sus poblaciones y su presencia con relación al Proyecto, así como también, no se encuentra dentro de los límites de su distribución.

6. CONCLUSIONES

Dentro del área de influencia, se identificó una única unidad homogénea de vegetación (UHV) con presencia de flora vascular, la cual corresponde a un Herbazal de *Schoenoplectus americanus* circunscrito únicamente a la caja del río Loa, en un segmento discreto que representa el 0,02% del área de influencia del Proyecto. La superficie restante, corresponden a terrenos de desierto absoluto, carentes de vegetación (99,98%).

Adicionalmente, es posible observar que la unidad vegetacional descrita no presenta signos de fragmentación y/o alteraciones significativas, salvo la presencia de huellas, que pudieran venir de actividades antrópicas. Esta condición manifiesta y evidencia, a la vez, un bajo grado de artificialización que posee el cajón del río Loa en aquel sector.

Por otra parte, en base a su definición legal, esta formación vegetal no cumple con los requisitos legales para constituir una formación vegetal definida por los artículos 148 al 153 del RSEIA, por lo que no es necesaria la presentación de un permiso ambiental sectorial para este componente.

En cuanto a las singularidades ambientales de la formación vegetal presente en el área de influencia del Proyecto solo es posible determinar la singularidad de presencia de especies endémicas, esto en virtud de la presencia de *Atriplex atacamensis*. Cabe destacar que, los ejemplares *Atriplex atacamensis* no serán afectados por las obras del Proyecto debido a que su presencia se circunscribe únicamente a la caja del río Loa, en esta sección del río, el será atravesado en forma aérea por los conductores de la línea de alta tensión.

En términos florísticos se registró la presencia de 5 especies de flora vascular, de las cuales dos de ellas corresponden a especies de la clase Liliopsida y tres a la clase Magnoliopsida, lo que representa en términos simples de abundancia, una dominancia de especies leñosas por sobre las herbáceas. De las 5 especies de flora vascular identificadas dentro del área de influencia, ninguna de ellas corresponde a alguna clasificada en estado de conservación.

En consecuencia, es posible inferir, en base a los antecedentes expuestos, que la materialización del Proyecto no debiera generar efectos significativos sobre el componente Flora y vegetación terrestre.

7. BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I. (ed.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.
- BÖRGEL, R. 1983. Geografía de Chile. Geomorfología. Instituto Geográfico Militar, Santiago.
- CABRERA A, y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Monografía 13. Serie de Biología. (2nd Revised ed 1980). Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, DC.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 111 p.
- CONAF. 2012. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de Proyectos Sometidos al SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. 92 p.
- ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.
- ETIENNE, M. Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 p.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 p.
- LUEBERT F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- MARTICORENA, C. y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2).
- MINAGRI. 2008. Ley N° 20.283. Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°68. Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINAGRI. 2009. Decreto Supremo N°93. Reglamento general de la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile.

- MINAGRI. 2011. Decreto Supremo N°26. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N°93, de 2008. Ministerio de agricultura. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 1994. Ley N°19.300. Ley de bases generales del medio ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago. Chile.
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MMA. 2011a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011b. Decreto Supremo N°41, Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2011c. Decreto Supremo N°42, Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°19, Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2012. Decreto Supremo N°40, Aprueba y Oficializa Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

- MMA. 2014. Decreto Supremo N°52, Aprueba y Oficializa Decima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2015. Decreto Supremo N°38, Aprueba y Oficializa Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2016. Decreto Supremo N°16, Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2017. Decreto Supremo N°06, Aprueba y Oficializa Decimotercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MMA. 2018. Decreto Supremo N°79, Aprueba y Oficializa Decimocuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.
- MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manuales y Tesis SEA 3, Zaragoza, España. 148 p.
- SEA. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 98 p.
- SEA. 2017. Guía sobre el área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental. Santiago. Chile. 50 pp.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.
- ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

8. APÉNDICES

8.1. Apéndice 1: Coordenadas de puntos de muestreo de flora y vegetación terrestre

Punto de Muestreo	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
P1	439204	7545138
P2	439143	7545344
P3	439275	7545404
P4	439379	7545483
P5	439596	7545408
P6	439756	7545446
P7	440046	7545524
P8	440577	7545549
P9	440698	7545334
P10	440645	7545225
P11	440469	7545228
P12	440280	7545282
P13	440213	7545270
P14	440125	7545202
P15	439886	7545104
P16	439653	7544924
P17	439611	7544659
P18	439371	7544669
P19	439455	7544413
P20	439352	7544318
P21	450126	7533984
P22	449681	7534113
P23	449093	7534253
P24	448641	7534397
P25	448183	7534521
P26	447949	7534594
P27	447777	7534667
P28	447497	7534725
P29	447328	7534772
P30	447220	7534805
P31	447113	7534836
P32	446614	7534986
P33	446084	7535140
P34	445498	7535313
P35	444968	7535470

Punto de Muestreo	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
P36	444264	7535683
P37	443857	7536570
P38	443323	7536944
P39	441495	7536893
P40	441160	7536888
P41	441205	7536693
P42	440724	7536622
P43	440679	7536868
P44	440659	7537057
P45	440541	7537290
P46	440409	7537590
P47	440265	7538080
P48	440098	7538642
P49	440031	7538896
P50	439866	7539337
P51	439867	7539900
P52	439888	7540622
P53	439859	7541127
P54	439867	7541631
P55	439850	7542088
P56	439815	7542479
P57	439827	7542683
P58	439855	7543063
P59	439873	7543433
P60	439946	7543800
P61	440166	7543668
P62	440260	7543815
P63	440288	7543522
P64	440445	7543571
P65	440611	7543784
P66	440769	7543571
P67	441010	7543653
P68	439580	7543716
P69	439310	7543862
P70	439146	7544043
P71	439640	7544164
P72	439743	7544421
P73	440118	7544960
P74	440274	7545065

Punto de Muestreo	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
P75	440324	7544936
P76	440507	7545097
P77	440667	7544997
P78	440675	7544876
P79	440854	7544918
P80	440006	7543994
P81	440168	7544059
P82	440290	7544276
P83	440175	7544360
P84	439960	7544344
P85	440010	7544528
P86	440093	7544757
P87	440194	7544705
P88	440490	7544464
P89	440745	7544651
P90	440704	7544575
P91	440693	7544416
P92	440844	7544297
P93	440813	7544140
P94	440800	7543960
P95	440544	7544072
P96	442413	7536914
P97	438618	7542415
P98	438792	7542273
P99	438371	7542318
P100	438376	7542234
P101	438342	7542068
P102	438523	7541880
P103	438498	7541743
P104	438694	7541764
P105	438950	7541917
P106	439089	7541849
P107	438980	7541701
P108	438877	7541535
P109	438972	7541454
P110	439143	7541390
P111	439212	7541503
P112	439465	7541390
P113	439631	7541010

Punto de Muestreo	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
P114	439794	7540856
P115	439353	7540799
P116	439364	7541036
P117	439057	7541105
P118	438794	7541155
P119	438650	7540939
P120	438981	7540673
P121	438586	7540727
P122	438409	7540679
P123	438452	7540965
P124	438139	7540975
P125	438271	7541356
P126	438385	7541217
P127	438454	7541283
P128	438565	7541394
P129	438741	7541460
P130	438537	7541520
P131	438566	7542655
P132	438896	7542801
P133	438583	7542927
P134	438698	7543114
P135	438679	7543230
P136	438885	7543101
P137	439001	7543177
P138	438941	7543523
P139	438993	7543588
P140	439069	7543717
P141	439246	7543555
P142	439551	7543482
P143	439522	7543237
P144	439269	7543172
P145	439426	7543091
P146	439355	7542969
P147	439237	7542940
P148	439601	7542775
P149	439775	7542858
P150	439665	7542427
P151	439455	7542587
P152	439343	7542376

Punto de Muestreo	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
P153	439550	7542033
P154	439667	7541902
P155	439723	7541630
P156	439415	7541948
P157	439153	7542075
P158	439005	7542403
P159	438844	7542379
P160	438939	7537204
P161	439444	7537158
P162	439223	7537315
P163	439100	7537490
P164	439191	7537664
P165	439393	7537603
P166	439521	7537801
P167	439687	7537841
P168	439706	7537619
P169	440023	7537275
P170	440160	7537494
P171	440021	7537672
P172	439957	7537850
P173	439973	7537952
P174	439796	7538197
P175	439751	7538154
P176	439461	7538136
P177	439144	7538115
P178	438861	7537938
P179	438986	7538553
P180	439215	7538517
P181	439208	7538360
P182	439478	7538452
P183	439686	7538683
P184	439698	7538548
P185	439913	7538456
P186	439932	7538886
P187	439721	7539328
P188	439601	7539198
P189	439584	7539081
P190	439405	7538839
P191	439098	7538927

Punto de Muestreo	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
P192	438941	7539150
P193	439305	7539187
P194	439418	7539439
P195	439103	7539390
P196	438931	7539484
P197	438911	7539669
P198	439152	7539656
P199	438887	7539995
P200	439059	7540009
P201	439297	7539866
P202	439352	7539950
P203	439502	7539877
P204	439618	7539940
P205	439369	7540219
P206	439364	7540242
P207	439431	7540483
P208	439120	7540276
P209	438955	7540544
P210	439209	7544560
P211	439347	7545051
P212	439701	7545230
P213	439843	7544791
P214	440451	7544830
P215	440292	7544594
P216	440397	7544086
P217	439849	7544187
P218	439748	7543927
P219	439535	7543951
P220	439324	7544117
P221	438744	7543500
P222	439126	7543378
P223	439678	7543260
P224	439046	7542818
P225	439203	7542604
P226	438731	7542678
P227	438674	7542111
P228	439260	7541789
P229	439654	7541388
P230	439253	7541258

Punto de Muestreo	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
P231	438351	7541660
P232	438279	7541093
P233	438823	7540856
P234	439183	7540772
P235	439593	7540753
P236	438954	7540269
P237	439528	7539631
P238	439096	7539225
P239	438953	7538882
P240	439440	7538678
P241	439984	7538297
P242	438966	7537753
P243	439356	7537420
P244	439778	7537354